Tarea N°2 - Método de Flexibilidad Aplicado a Estructuras Hiperestáticas

Instrucciones:

- La tarea consta de 2 ejercicios, los cuales deberán ser desarrollados tanto mediante procedimientos manuales como utilizando el software SAP2000.
- La tarea podrá desarrollarse en grupos de hasta 3 integrantes.
- Cada grupo deberá entregar a través de AULA un único archivo en formato PDF, que deberá contener, como mínimo, las siguientes secciones: Portada, Índice, Desarrollo, Conclusiones y Anexos. En los anexos se deberán incluir los desarrollos y cálculos manuales, los cuales deberán presentarse de forma ordenada y con letra legible. Se considerará un ítem de evaluación asociado a la presentación y formato del documento.
- El archivo PDF deberá nombrarse obligatoriamente según el siguiente formato: `Apellido1_Apellido2_Apellido3_Tarea2.pdf`. No se revisarán archivos que no cumplan con esta nomenclatura.
- Los anexos deberán estar incorporados en un único documento PDF junto con el desarrollo de la tarea, sin adjuntar archivos independientes. No se revisarán documentos adicionales.
- Fecha límite de entrega: lunes 16 de noviembre. Las entregas fuera de plazo tendrán un descuento de 10 puntos por cada día de atraso.

Problema 1 La estructura mostrada en la Figura 1 está compuesta por perfiles de acero ASTM A36 tipo cajón de sección 150×150×5 [mm], considere que que la carga P es igual a 5 [tonf], un módulo de Young $E = 200.000$ [MPa] y una longitud característica $L = 3$ [m]. Para efectos del análisis, desprecie el peso propio de los perfiles y asuma que todos los elementos se encuentran bi-rotulados. En base a lo anterior, se solicita:

(a) Calcular las reacciones y fuerzas internas en cada una de las barras utilizando el método de flexibilidad. Para resolver el problema, libere los vínculos correspondientes a las barras BC y DE. Muestre, de manera detallada, capturas de pantalla de los resultados obtenidos en SAP2000. Además, genere un resumen comparando los resultados obtenidos de forma manual con aquellos obtenidos mediante el uso de SAP2000. Adjunte como anexo el desarrollo completo de sus cálculos manuales.

(b) Calcular el desplazamiento horizontal de los nodos C y E mediante el método de la carga unitaria. Para el sistema virtual, considere una base isostática obtenida al remover las barras BC y DE. Muestre, de manera detallada, capturas de pantalla de los resultados obtenidos en SAP2000. Además, genere un resumen comparando los resultados obtenidos de forma manual con aquellos obtenidos mediante el uso de SAP2000. Adjunte como anexo el desarrollo completo de sus cálculos manuales.

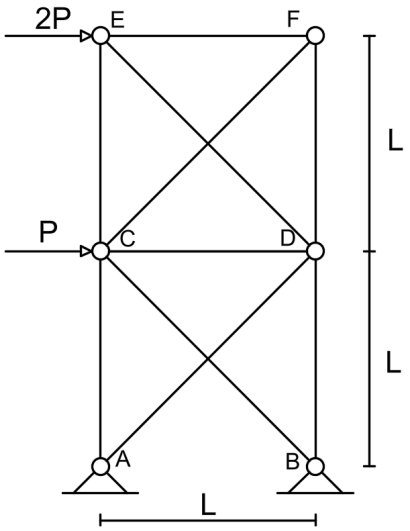


Figura 1: Estructura Problema 1.

Problema 2 La estructura mostrada en la Figura 2 está compuesta por elementos tipo viga y columnas. Considere que los elementos corresponden a elementos de hormigón G30 de sección 40×40 [cm], que la carga P es igual a 10 [tonf], la longitud característica es $L = 3$ [m] y el módulo de Young es $E = 25.648$ [MPa]. En sus cálculos, desprecie únicamente la energía de deformación asociada a corte, considerando la contribución por flexión y carga axial. En base a lo anterior, se solicita:

(a) Calcular las reacciones, diagramas de momento flector y diagramas de carga axial en cada uno de los elementos de la estructura mediante el método de flexibilidad. Para resolver el problema, libere los vínculos asociados a todas las reacciones del apoyo B. Muestre, de manera detallada, capturas de pantalla de los resultados obtenidos en SAP2000. Además, genere un resumen comparando los resultados obtenidos de forma manual con aquellos obtenidos mediante el uso de SAP2000. Adjunte como anexo el desarrollo completo de sus cálculos manuales.

(b) Calcular el desplazamiento horizontal del nodo D mediante el método de la carga unitaria. Para el sistema virtual, considere una base isostática obtenida al remover el apoyo empotrado del nodo B. Muestre, de manera detallada, capturas de pantalla de los resultados obtenidos en SAP2000. Además, genere un resumen comparando los resultados obtenidos de forma manual con aquellos obtenidos mediante el uso de SAP2000. Adjunte como anexo el desarrollo completo de sus cálculos manuales.

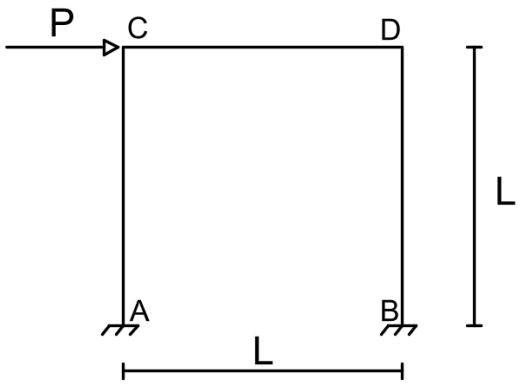


Figura 2: Estructura Problema 2.